

KEBIJAKAN, RISIKO, DAN PENCEGAHAN DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL PADA LAUT DI INDONESIA

Dengan Hasil Penelitian Studi Lapangan Di Kawasan
Indonesia Morowali Industrial Park

KERTAS KEBIJAKAN

DITULIS DAN DISUNTING OLEH:

Imadadienan Fadlin Jaida
Alexandra Aulianta Sahadi
Pius Ginting



KERTAS KEBIJAKAN

KEBIJAKAN, RISIKO, DAN PENCEGAHAN DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL PADA LAUT DI INDONESIA

Dengan Hasil Penelitian Studi Lapangan Di Kawasan
Indonesia Morowali Industrial Park

DITULIS DAN DISUNTING OLEH:

Imadadienan Fadlin Jaida
Alexandra Aulianta Sahadi
Pius Ginting

DITERBITKAN OLEH:

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
www.aeer.info

Cetakan Pertama, Februari 2023



PENGANTAR

Isu perubahan iklim dan transisi menuju energi yang terbarukan sedang menjadi salah satu isu yang diprioritaskan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya mulai dilakukan dalam rangka menurunkan emisi. Salah satu solusi yang sekarang sedang menjadi tren adalah penggunaan kendaraan listrik, sebab sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang paling bergantung pada bahan bakar berbasis fosil (*fossil fuels*). Menurut *Indonesia Climate Transparency Report*, sektor transportasi menyumbang 27% dari total emisi Indonesia pada tahun 2019, setara dengan sektor energi.¹ Pada tahun 2021, total emisi yang dihasilkan oleh sektor transportasi di Indonesia mencapai 135 metrik ton, dengan rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 5.94%.²

Pada tahun 2021, sebanyak 6 juta unit mobil listrik terjual, dimana angka tersebut naik 110% dari tahun sebelumnya.³ Implikasi dari kenaikan ini adalah juga naiknya permintaan akan konsumsi nikel, sebab nikel merupakan salah satu komponen baterai yang digunakan dalam mobil listrik. Menurut penelitian Wood Mackenzie (2020), konsumsi nikel baterai di tahun 2019 mencapai 162 kiloton. Konsumsi ini diperkirakan meningkat hingga 265 kiloton pada tahun 2025 (menjadi 165%) karena peningkatan permintaan nikel untuk baterai mobil listrik.

Sebagai negara dengan cadangan terbesar nikel di dunia, Indonesia memainkan peran sentral dalam pasar mobil listrik. Cadangan nikel Indonesia sebesar 30% dari total cadangan nikel dunia sebesar 21 juta ton.⁴

¹Indonesia Climate Transparency Report 2020, Climate Transparency

² Indonesia CO2 emissions from transport, <https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/Transportation/CO2-Emissions-from-transport/CO2-emissions-from-transport>, diakses 10 Februari 2023

³ "Tren permintaan kendaraan listrik terus meningkat", <https://katadata.co.id/maidian/berita/624d82cd53503/tren-permintaan-kendaraan-listrik-terus-meningkat>, diakses 10 Februari 2023

⁴ "Nickel for life", <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/nickel-for-life>, diakses 1 Februari 2023

Daerah dengan cadangan nikel terbanyak adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kelimpahan sumber daya ini menarik berbagai investasi internasional. Contohnya, wilayah industri nikel terbesar di Indonesia, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi, telah mendapatkan investasi sebesar 18 Miliar USD selama 4 tahun terakhir.⁵

Meskipun digadang-gadang menjadi “*green metal*” atau sumber energi yang hijau, dampak lingkungan dari produksi nikel tidak bisa disepelekan. Saat ini, pencemaran perairan akibat pembuangan limbah logam berat telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian para pemerhati lingkungan. Industrialisasi yang cepat terbukti telah berdampak buruk pada kualitas perairan di seluruh dunia (Praveena et al. 2013). Penelitian dari Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) yang akan disajikan dalam bagian berikutnya juga menemukan beberapa dugaan pencemaran yang mengkhawatirkan bagi masyarakat di kawasan IMIP.

Penting agar pemenuhan kebutuhan baterai berbasis nikel harus tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebab, pada akhirnya, baik itu permasalahan iklim atau kondisi ekonomi yang dihasilkan oleh investasi–dampak dari keduanya akan paling dirasakan oleh masyarakat lokal. Bagian selanjutnya akan membahas mengenai berbagai permasalahan dan rekomendasi kebijakan, terutama terkait pembuangan limbah hasil kegiatan pertambangan nikel.

⁵“Indonesia’s largest nickel Based Industrial Park sees Investments Jump”, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-largest-nickel-based-industrial-park-sees-investments-jump-four-fold-to-26b>, diakses 1 Februari 2023



PERMASALAHAN LINGKUNGAN

I. Deep Sea Tailing

DSTP merupakan kependekan dari “*Deep Sea Tailing Placement*”, yang merupakan praktek pembuangan limbah pertambangan berupa tailing dengan metode dialirkan melalui pipa sepanjang 100 m atau lebih ke dasar laut. Dengan metode ini, limbah tailing diharapkan dapat mengendap di dasar laut atau di bagian-bagian laut terdalam, sehingga tidak akan mempengaruhi biota laut di atasnya. Metode ini pertama kali digunakan secara komersial di pertambangan *Island Copper*, Kanada pada tahun 1971-1996.⁶ Sayangnya, seiring berjalannya waktu, metode DSTP terbukti merupakan metode pembuangan limbah yang berisiko tinggi. Mulai dari kebocoran pipa, hilangnya biota laut karena kontaminasi, hingga dampak mematikan bagi manusia apabila terpapar kandungan di dalamnya.

Dari 2500 kegiatan pertambangan skala industri di seluruh dunia, hanya 15 operasi yang melakukan praktik DSTP.⁷ Sebagian besar pantai di dunia tidak cocok bagi operasi DSTP, hanya 0,14% pesisir di dunia yang memiliki kedalaman perairan lebih dari 1000 m dalam jangkauan jarak 2 km, termasuk kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.⁸ Pembuangan tailing di laut sendiri telah dilarang di Amerika Serikat dan Kanada.⁹ Bahkan Tiongkok termasuk dalam 51 negara yang menyetujui larangan praktik pembuangan tailing ke laut pada *International Union for Conservation of Nature Congress* 2016.

6 Deep Sea Tailings, <https://www.reuters.com/article/mining-deep-sea-tailings-idUSL5N26V03S>, diakses 1 Februari 2023

7 E.B. Morello, dkk, "The Ecological Impacts of Submarine Tailings Placement", dalam *Oceanography and Marine Biology: An Annual Review* (No. 56, 2016), hlm. 315

8 Y.T.J. Kwong, "Comparison of Environmental Impacts of Deep-Sea Tailings Placement Versus On-Land Disposal", (2019), hlm. 287

9 "Submarine Tailings Disposal Toolkit", 2002, Mining Watch Canada dan Project Underground

Indonesia sendiri pernah mengalami horor pembuangan *tailing* ke laut. Selama 8 tahun (1996-2004) PT Newmont Minahasa Raya membuang total 4 juta ton *tailing* tambang emas di kedalaman 82 m Teluk Buyat. Pipa *tailing* berkali-kali bocor dan merusak ekosistem laut dan pesisir termasuk terumbu karang dan kesehatan masyarakat lokal. Penyakit kulit mendera dan kandungan arsenik ditemukan di tubuh beberapa warga.¹⁰ Tim investigasi menemukan adanya akumulasi arsenik dan merkuri di biota laut, termasuk ikan, yang melampaui standar. Merkuri di biota laut mencapai 1889 µg/kg, 10 kali dari batas kontrol. Keluhan kesehatan warga Buyat konsisten dengan gejala penyakit akibat akumulasi zat-zat ini.

Extractive Industry Review (2003), bekerja di bawah World Bank Group, menyatakan praktik pembuangan *tailing* ke laut harus dilarang di perairan dengan fungsi ekologi penting macam terumbu karang, signifikansi bagi budaya, atau sumber penghidupan masyarakat lokal. Pernyataan ini merespon insiden *tailing* Teluk Buyat.¹¹ Bappenas (2003) juga pernah mencanangkan program penghentian pembuangan *tailing* ke laut dan pencabutan izin pertambangan yang membuang *tailing* ke laut pada 2004.¹² Namun program ini tidak terimplementasi dengan baik.

Dari semua pabrik HPAL yang pernah beroperasi di seluruh dunia, hanya instalasi Ramu NiCo, Papua Nugini, mayoritas saham dimiliki *Metallurgical Corporation of China* (MCC) yang membuang *tailing* ke laut dalam. Sejak beroperasi tahun 2012, proyek Ramu NiCo membuang 5 juta ton *tailing* pertahun ke laut kedalaman 150 m sejauh 450 m dari pantai. Kebocoran pipa terjadi pada 24 Agustus 2019, menumpahkan 200 ribu ton *tailing* ke Teluk Basamuk, lokasi DSTP Ramu NiCo. Angka tumpahan *tailing* ini tergolong kecil, sekitar 2,5% dari volume buangan tahunan, apalagi dibandingkan dengan total *tailing* yang dibuang sejak pabrik beroperasi di 2012. Meski begitu kerusakan yang ditimbulkan sama sekali tidak kecil.¹³

10 WALHI, JATAM, dan ICEL, *Buyat Bay is polluted and a risk to the community: Highlights of the official joint investigation of Buyat Bay*, 2004

11 Extractive Industry Review, "The Final Report of Extractive Industry Review", dalam *Striking A Better Balance Volume I*, 2003, Jakarta: The World Bank Group and Extractive Industries

12 Bappenas, *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020*

, 13 I. Morse, *Locals Stage Latest Fight Against PNG mine dumping waste into sea*,

<https://news.mongabay.com/2020/05/locals-stage-latest-fight-against-png-mine-dumping-waste-into-sea/>, diakses 20 Februari 2023



**13 PESISIR TELUK BASAMUK TERCEMAR OLEH TUMPAHAN TAILING HPAL
RAMU NICO
(SUMBER: BISMARCK RAMU GROUP, 2019)**

Pantai dan laut berubah warna merah, ikan-ikan mati di pantai karena terpapar racun bawaan tailing termasuk bayi lumba-lumba, dan satu orang tewas setelah memakan ikan dari Teluk Basamuk.¹⁴ Gubernur dan konsultan independen menyebut kejadian ini sebagai bencana lingkungan terbesar sepanjang sejarah Papua Nugini. Berdasarkan analisis konsultan, 15% lumpur *tailing* Ramu NiCo tidak tinggal di dasar laut tapi tersebar ke perairan sekitar.

Atas kerugian yang ditimbulkan, koalisi masyarakat lokal, terdiri dari 5.000 penduduk dan Pemerintah Provinsi Madang menuntut MCC menghentikan praktik DSTP, pemulihan ekosistem yang tercemar, serta ganti rugi sebesar USD 5,2 miliar. Insiden ini membuktikan bahwa DSTP adalah metode paling murah hanya dari perspektif perusahaan karena ongkos lingkungan dan dampak lain yang mengikuti ditanggung oleh warga lokal, alih-alih perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

¹⁴ Ibid.

I. Peraturan mengenai Deep Sea tailing di Indonesia

Meskipun melalui contoh-contoh di atas terlihat bahwa praktek DSTP berisiko tinggi, namun perundang-undangan di Indonesia masih membuka ruang untuk melakukan praktek ini. Sebelumnya, ketentuan mengenai pembuangan limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan. Namun, sekarang ketentuan mengenai hal tersebut dapat ditemui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Deep Sea Tailing dalam pengaturan legislatif Indonesia menggunakan istilah “*dumping*” yang dilakukan ke laut. Dalam PP 22/21, peraturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 245 dan seterusnya yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Dalam Pasal 245 PP 22/21 mengenai Pencegahan, tertulis bahwa kegiatan *dumping* merupakan salah satu kegiatan dimana pembatasan limbah ke laut diterapkan. Lalu, Pasal 246 menjelaskan dengan lebih detail sebagai berikut:

“ (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a harus memenuhi:

- a. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dan Pasal 57 ayat (4) huruf c; dan
- b. ketentuan lokasi pembuangan.

(2) Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. perlindungan terhadap area sensitif; dan b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229.”¹⁵

15 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN.2021/No.32, TLN No.6634, Pasal 245

Area sensitif yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kawasan konservasi perairan, daerah rekreasi atau wisata bahari, kawasan Mangrove, padang lamun, terumbu karang, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, daerah penangkapan ikan atau zona perikanan, alur pelayaran, dan/atau wilayah pertahanan.¹⁶ Terakhir, di ayat (4), disebutkan “Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu Air Laut.”¹⁷

Selanjutnya, lebih spesifik mengenai DSTP, dapat dilihat dalam Pasal 390 dan seterusnya mengenai dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam Pasal 390, tertulis bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.”¹⁸ Dilanjutkan dalam Pasal 391 ayat 4, dimana persetujuan teknis yang dibutuhkan untuk menjadi dasar dalam penerbitan persetujuan lingkungan diberikan untuk kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dan laut. Dalam Pasal 392, tertulis:

“(1) Limbah B3 yang dapat dilakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (a) huruf b berupa:

- a. *Tailing* dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;
- b. Serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis; dan c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*Water-based mud*).

(2) Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.”¹⁹

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, Pasal 290

¹⁹ Ibid., Pasal 392

Meskipun telah dilakukan beberapa “pengetatan” dalam bentuk diperlukannya izin ataupun pembatasan area-area dimana *dumping tailing* ke laut boleh dilakukan, namun nyatanya beberapa hal tetap problematik. Pertama, secara mendasar, merupakan penerapan pembatasan limbah ke laut pada praktek dumping limbah B3 di laut dengan tujuan “pencegahan”. Apabila mengikuti prinsip *precautionary principle* atau dalam bahasa Indonesia disebut prinsip kehati-hatian, maka tidak seharusnya praktek dumping bahkan diberikan izin untuk dilakukan. Prinsip kehati-hatian menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Misal, apabila terdapat potensi dampak yang belum diketahui secara saintifik mengenai suatu kegiatan, maka prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan.²⁰ Berkaca dari pengalaman Indonesia di Teluk Buyat, beragam upaya untuk menghentikan pemberian izin bagi tambang yang masih membuang tailing ke laut, dan fakta bahwa mayoritas negara di dunia sudah melarang praktek ini, seharusnya dapat menjadi basis yang cukup untuk bersikap tegas terhadap praktek DSTP.

Selain itu, pembatasan area sensitif yang ditemukan dalam Pasal 246 ayat (3) yang dimaksud untuk memberi perlindungan lebih juga tidak dapat menjamin risiko dari praktek dumping tidak akan terjadi. Dalam Pasal 395, memang dijelaskan bahwa lokasi tempat dilakukannya dumping limbah B3 harus memenuhi persyaratan yaitu terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, serta tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila laut tidak memiliki lapisan termoklin permanen, maka persyaratannya menjadi terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 m, adanya topografi untuk pengarahannya *tailing* ke kedalaman 200 m, serta tidak adanya fenomena upwelling. Meskipun telah diatur demikian, namun dalam kenyataannya, apabila pipa tailing telah mengalami kebocoran, atau terjadi pembuangan limbah secara tidak sengaja, maka dampak yang akan terjadi memiliki lingkup yang sangat luas, termasuk ke dalam area sensitif yang telah disebutkan sebelumnya. Dampak jangka panjang dari DSTP masih diteliti hingga sekarang, serta *modelling* dari dampak DSTP belum tentu memiliki tingkat akurasi yang tinggi.²¹

20 Precautionary principle, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/precautionary-principle.html#:~:text=The%20precautionary%20principle%20is%20an,should%20not%20be%20carried%20out.>, diakses 10 Februari 2023

21 "Why Stop DSTP", <https://nowafigolpudstp.org/why-stop-dstp>, diakses 10 Februari 2023

Terakhir, praktek DSTP hanyalah sebagian dari praktek pertambangan yang berdampak buruk bagi warga sekitar. Tailing bukanlah satu-satunya limbah yang dihasilkan dari praktek pertambangan. Terdapat juga polutan dari PLTU yang didirikan untuk mengoperasikan pertambangan, polutan dari kegiatan pembukaan lahan, aliran polutan yang terbawa oleh hujan, dll. Secara akumulatif, limbah dan polutan tersebut mengakibatkan kerugian bagi warga, tidak hanya secara kesehatan, namun juga secara perekonomian dan sosial.²²

III. IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance)

IRMA atau *Initiative for Responsible Mining Assurance* merupakan koalisi multi-pemangku kepentingan yang diatur oleh masyarakat yang terdampak, LSM, buruh yang terorganisasi, perusahaan tambang, perusahaan pembelian serta investor dan sektor keuangan dengan misi untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak langsung pertambangan.²³ Untuk menjalankan tujuan mereka, IRMA mengembangkan suatu standar bernama "*Standard for Responsible Mining*" yang dapat digunakan oleh auditor independen untuk mengevaluasi tingkatan kualitas suatu pertambangan. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian digunakan oleh IRMA untuk dibagikan dengan bisnis/perusahaan lain yang membeli material dari tambang tersebut.²⁴ Setelah diaudit, tambang-tambang ini akan mendapatkan sertifikasi IRMA sesuai dengan tingkat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan.

Standar IRMA mengatur beberapa hal, yaitu standar integritas bisnis, tanggung jawab sosial, perencanaan untuk warisan positif, serta tanggung jawab lingkungan. Dalam bagian tanggung jawab lingkungan, diatur mengenai berbagai hal, seperti manajemen air, kualitas udara, emisi gas rumah kaca, dan salah satunya juga mengenai manajemen limbah (*tailing*). Dokumen yang akan diacu pada perbandingan selanjutnya adalah IRMA *Standard for Responsible Mineral Exploration and Development* versi Juni 2018, dokumen *guidance* atau panduannya tahun 2020, serta draft terbaru IRMA *Standard for Responsible Mineral Exploration and Development* versi Desember 2021.

22 "Derita rakyat dan lingkungan di balik transaksi bisnis tesla dan perusahaan Cina di Indonesia", <https://www.jatam.org/derita-rakyat-dan-lingkungan-di-balik-transaksi-bisnis-tesla-dan-perusahaan-cina-di-indonesia/>, diakses 10 Februari 2023

23 IRMA Tool for NGO, responsiblemining.net, diakses 1 Februari 2023

24 "IRMAL: About Us", <https://responsiblemining.net/about/about-us/>

Pertama, dalam dokumen IRMA *Standard for Responsible Mineral Exploration and Development* versi Juni 2018, tertulis di bawah bagian *Additional Considerations*, bahwa “*At the present time, mine sites using riverine, submarine and lake disposal of mine waste materials will not be certified by IRMA*”.²⁵ Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pertambangan yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, laut, maupun danau tidak akan disertifikasi oleh IRMA. Penjelasan terhadap hal ini dapat dilihat di dalam dokumen panduannya.

Dalam bagian Manajemen Limbah dan Material (*Waste and Material Management*), dokumen panduan IRMA menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang utama atau *critical requirements*. Persyaratan tersebut terdiri dari a.) Penilaian risiko telah dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kimia dan fisik yang terkait dengan fasilitas limbah tambang (termasuk tailing) yang ada, b.) Perusahaan yang beroperasi secara teratur mengevaluasi kinerja fasilitas limbah tambang untuk menilai efektivitas langkah-langkah manajemen risiko, termasuk pengendalian kritis untuk fasilitas dengan konsekuensi tinggi, serta c.) Pertambangan tidak menggunakan sungai, laut, atau danau sebagai tempat pembuangan limbah.²⁶

*“Submarine tailings disposal is also sometimes referred to as marine disposal of mine tailings or deep sea tailings placement. It refers to disposal of mine tailings into marine waters via a pipeline. According to a report prepared for the International Maritime Organization, “Marine disposal is no longer practiced along shorelines in shallow water.” At the present time neither shallow nor deep sea tailings placement is allowed by IRMA... IRMA participants have divergent views on the issue of waste disposal into lakes and oceans. Further work is required to determine the specific requirements under which such disposal methods could be considered...”*²⁷

Dari penjelasan tersebut, posisi IRMA terkait DSTP menjadi semakin jelas. IRMA melarang adanya pembuangan tailing ke dasar laut, baik laut dangkal maupun laut dalam sekalipun.

25 IRMA 2018

26 IRMA Guideline, Hlm. 414

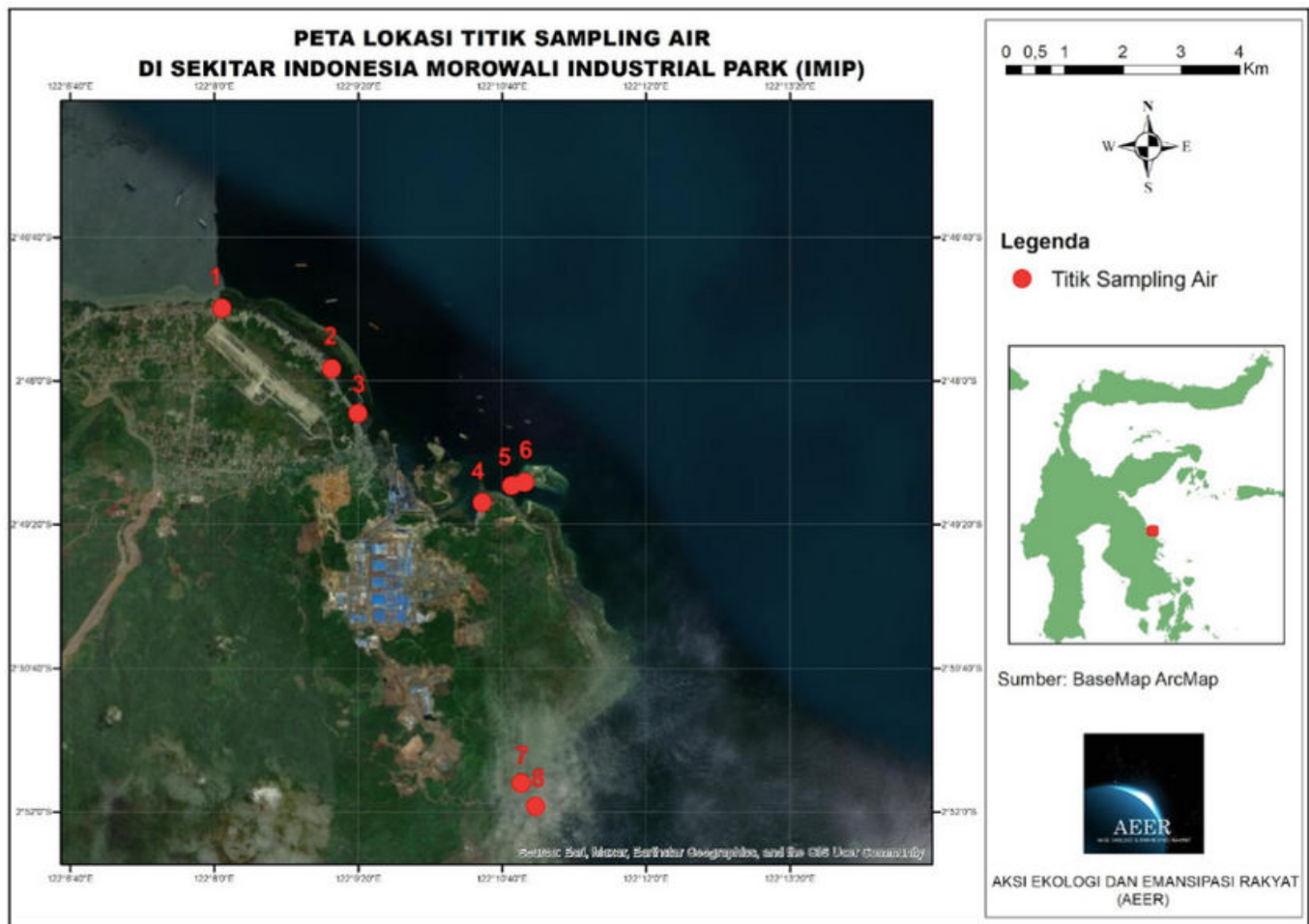
27Ibid.

IV. Hasil Penelitian Tim AEER dan Baku Mutu Air Laut

Tim AEER melakukan pemantauan lingkungan di kawasan Morowali pada bulan Juli 2022. Berdasarkan observasi tim dan kesaksian warga yang tinggal di sekitar IMIP, ore dan slag nikel yang terjatuh baik di pelabuhan maupun di beberapa pipa pembuangan limbah telah mencemari lautan di daerah Morowali, mengubah warna laut menjadi merah. Tim memilih delapan titik yang berbeda di sekitar kawasan IMIP guna mengambil sampel air yang kemudian diperiksa kadar Kromium Heksavalennya (Cr6+).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Hanna Instrument Chromium VI Low Range Portable Photometer* secara umum kualitas air laut di sekitar Kawasan IMIP sudah melebihi baku mutu baik untuk biota laut maupun untuk kegiatan wisata yang ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Laut. Parameter yang diuji pada penelitian kali ini adalah Chromium Hexavalent yang disajikan dalam tabel berikut.

Titik Sampling	Cr6+ (mg/L)			Keterangan
	Standar (PP No 22 Tahun 2021)		Hasil	
	I Wisata Bahari	II Biota Laut		
1	0,002	0,005	0,004	Melampaui baku mutu wisata bahari
2	0,002	0,005	0,028	Melampaui baku mutu wisata bahari dan biota laut
3	0,002	0,005	0,07	Melampaui baku mutu wisata bahari dan biota laut
4	0,002	0,005	0,01	Melampaui baku mutu wisata bahari dan biota laut
5	0,002	0,005	0,005	Melampaui baku mutu wisata bahari
6	0,002	0,005	0,004	Melampaui baku mutu wisata bahari
7	0,002	0,005	0,021	Melampaui baku mutu wisata bahari dan biota laut
8	0,002	0,005	0,023	Melampaui baku mutu wisata bahari dan biota laut



Kromium heksavalen sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Hasil analisis kromium heksavalen yang terdapat pada perairan sekitar IMIP menunjukkan hasil yang lebih besar daripada nilai baku mutu sesuai pada PP 22 Tahun 2021. Paparan tunggal senyawa kromium hexavalen dapat menyebabkan iritasi dan radang pada hidung dan saluran pernapasan atas, iritasi kulit, luka bakar pada kulit dan mungkin menyebabkan bisul, dan kerusakan mata akibat percikan. Paparan berulang dapat menyebabkan kerusakan pada radang paru-paru, reaksi alergi pada kulit dan saluran pernapasan.²⁸ Selain itu, kromium heksavalen merupakan salah satu logam paling beracun untuk hewan air, karena mudah menembus membran sel. Senyawa ini memiliki aktivitas 500-1000 kali lebih tinggi daripada Cr (III), yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, reaksi alergi, kelainan bentuk, toksisitas yang lebih tinggi, dan perilaku tidak normal pada ikan. Kromium heksavalen dengan kapasitas permeabel bio-membran ditemukan memiliki dampak toksik pada ikan.²⁹

28 P.M Fernandez dkk., "Bioremediation strategies for chromium removal: current research, scale-up approach and future perspectives", dalam *Chemosphere no. 208* (2018), hlm. 148

29 Li ZH, "Evaluation the toxicity of environmental concentrations of waterborne chromium (VI) to a model teleost, *Onorhynchus mykiss*: A comparative study of in vivo and in vitro", dalam *Comparative Biochemistry and physiology Part C: Toxicology & Pharmacology* (2011), hlm. 402

Beberapa parameter baku mutu air laut Indonesia yang masih di bawah standar IRMA

Parameter	Satuan	Baku Mutu Pelabuhan	Wisata Bahari	Biota Laut	IRMA (Biota Laut)	IRMA (Aqua-kultur)
Raksa (Hg)	mg/ L	0.003	0.002	0.001	0.00004	0.001
Kromium heksavalen (Cr(VI))	mg/ L	-	0.002	0.005	0.0044	0.05
Kromium trivalen (III)	mg/L	-	-	-	0.2740	
Kadmium (Cd)	mg/ L	0.01	0.002	0.001	0.004	
Tembaga (Cu)	mg/ L	0.05	0.05	0.008	0.0031	
Seng (Zn)	mg/ L	0.1	0.095	0.05	0.015	
Timah	mg/ L	-	-	-	0.0081	
Selenium	mg/L	-	-	-	0.071	
Silver	mg/L	-	-	-	0.0014	
Vanadium	mg/L	-	-	-	0.1	
Alumunium	mg/L					0.01
Iron (Fe)	mg/L					0.01
Mangan (Mn)	mg/L					0.01
Sianida (CN ⁻)	mg/ L	-		0.5	0.004	0.005

Keterangan warna:

- Hijau muda: hanya diatur oleh IRMA, belum diatur di Indonesia

Dari seluruh parameter senyawa dalam daftar tersebut, termasuk Kromium Heksavalen, baku mutu yang ditetapkan di Indonesia masih lebih rendah di dibandingkan dengan standar IRMA. Selain itu, untuk senyawa-senyawa yang diberi warna hijau muda, baku mutunya belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia.



PERMASALAHAN DALAM PENGAWASAN

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau lebih sering disebut PROPER merupakan program yang dikembangkan oleh KLHK sebagai salah satu instrumen penataan lingkungan bagi perusahaan. PROPER memiliki standar yang mana standar tersebut dipakai oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam PROPER untuk meraih peringkat sesuai dengan level ketaatannya. Level dalam PROPER beragam, dimana level emas diberikan untuk perusahaan dengan tingkat ketaatan yang terbaik, hingga ke level hitam yang berarti ketaatan yang buruk. PROPER masih menjadi program terbesar KLHK yang mengawasi ketaatan hukum perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.³⁰ Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam sistem PROPER. PROPER sendiri merupakan instrumen yang bersifat sukarela. Kesukarelaan ini berarti non-peserta PROPER dapat lepas dari pengawasan dan sanksi. Tak hanya itu, KLHK juga kerap mendapatkan kritik karena peserta PROPER yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak mendapatkan sanksi, serta kurangnya transparansi mengenai perusahaan-perusahaan yang mendapatkan level hitam atau terburuk dalam PROPER.

30 Faisol Rahman, "Dualisme Konteks Proper sebagai Instrumen Penaatan Sukarela dan Command and Control", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 236

Indonesia memiliki salah satu bentuk kegiatan pengendalian pencemaran laut yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas air laut. Pemantauan laut perlu dilaksanakan agar kondisi kualitas laut dapat diketahui. Pemantauan laut merupakan hal yang kompleks dan idealnya dapat dilakukan pada semua media laut baik di air, sedimen, dan biota laut karena pencemar yang masuk ke air laut sebagian besar akan menempel pada partikel di air laut yang akhirnya mengendap di sedimen laut, pencemar di sedimen laut dapat bertransisi dan terakumulasi ke biota laut.

Namun, hanya beberapa wilayah yang dipilih untuk dilakukan pemantauan kualitas air laut. Morowali belum menjadi salah satu daerah prioritas yang terpilih untuk dipantau oleh KLHK. Program pemantauan kualitas air laut bukanlah program yang berdiri sendiri melainkan harus terpadu dengan target dan program-program lain di Tahun 2015-2019.³¹ Berdasarkan Petunjuk Teknik Pemantauan Kualitas Air Laut Tahun 2016, pada tahun 2015-2019, target pemantauan adalah :

- Peningkatan kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (*National Capital Integrated Coastal Development/NCICD*, Semarang, dan Bali) setiap tahun;
- Pemulihan fungsi ekosistem pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, *seagrass*, dan terumbu karang;
- Pembangunan *pilot project* instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di perkampungan nelayan sebanyak 50 unit;
- Pemantauan kualitas 15 sungai prioritas KLHK (muara sungai);

31 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Petunjuk Teknis Pemantauan Kualitas Air Laut.

Berdasarkan program dan target diatas, lokasi laut yang akan diprioritaskan adalah:

- a. Teluk Jakarta, Teluk Semarang, dan Teluk Benoa;
- b. Laut di 85 lokasi pemulihan fungsi ekosistem pesisir prioritas;
- c. Laut di lokasi pembangunan pilot project 50 unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di perkampungan nelayan;
- d. Laut di bagian hilir 15 sungai prioritas pemantauan KLHK; dan
- e. Tempat lain sesuai kebutuhan data.

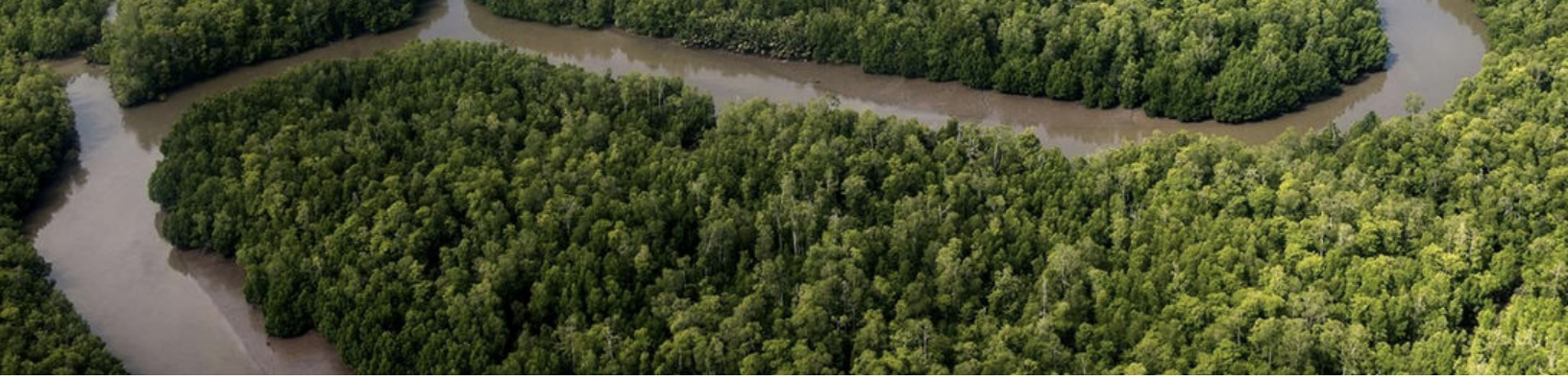
Target pemantauan ini tidak menyebutkan daerah industri pengolahan nikel. Mengingat banyaknya industri pengolahan nikel yang telah dibangun (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara) yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ekosistem laut sekitarnya, maka program pemantauan kualitas air laut di kawasan industri pengolahan nikel menjadi amat penting.

24 Tharakan P, Summary of Indonesia's Energy Sector Assessment, ADB Papers on Indonesia No. 9 (Asian Development Bank, 2015)

25 Gareth A. S. Edwards, Coal and climate change, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Hlm. 4

26 Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, Rethinking renewable energy targets and electricity sector reform in Indonesia: A private sector perspective, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 101, Hlm. 231-247

27 Dewan Energi Nasional RI, "Energi Terbarukan Dan Kebijakan Energi Di Indonesia", <https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/1270-energi-terbarukan-dan-kebijakan-energi-di-indonesia.html>, Diakses 4 November 2022



REKOMENDASI

Atas temuan-temuan di atas, kami merekomendasikan hal berikut:

1. Agar pemerintah Indonesia tidak lagi mengizinkan praktek *Deep Sea Tailing Placement* / *Dumping* atau pembuangan limbah pertambangan ke laut. Meskipun PP 22/21 telah memberikan berbagai persyaratan seperti izin-izin yang dibutuhkan untuk melakukan dumping, serta pembatasan beberapa area perairan yang tidak boleh dilakukan dumping, namun dalam kenyataannya, praktek *dumping* telah berkali-kali mengancam kehidupan warga sekitar dan ekosistem laut. Kebocoran pipa serta terlampauinya baku mutu telah terbukti terjadi dalam praktek DSTP di berbagai tempat. Terlebih lagi, praktek ini telah dilarang oleh kebanyakan negara-negara dunia. Berdasarkan asas *precautionary principle* atau asas kehati-hatian terhadap lingkungan, tidak seharusnya Indonesia mengizinkan praktek ini lagi.
2. Agar baku mutu air laut di Indonesia dapat diperketat, namun tidak hanya secara standar, namun juga secara pengawasan. Sebab, peningkatan keketatan baku mutu tidak akan berfungsi secara optimal untuk menjaga ekosistem apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan pencegahan secara konsisten dan berkala. Kami merekomendasikan agar standar-standar ini dapat diperkuat, misal melalui perbandingan dengan standar IRMA

Pertambangan juga semestinya didorong untuk melakukan sertifikasi pihak ketiga (seperti sertifikasi IRMA) bukan hanya untuk menarik pelanggan atau investor, namun juga untuk menunjukkan komitmennya terhadap penjagaan lingkungan dan memberikan ruang bagi pihak ketiga (baik itu auditor, masyarakat sekitar, atau organisasi lingkungan) untuk menilai praktek mereka. Terakhir, pengawasan oleh pemerintah sendiri perlu diperketat. Daerah-daerah rawan pencemaran, seperti tambang nikel, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai salah satu daerah dengan titik pemantauan air laut.

3. Menetapkan daerah pantai industri pengolahan nikel sebagai daerah pemantauan kualitas air laut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan hasilnya transparan dan dapat diakses publik, khususnya komunitas yang terdampak dan organisasi lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

"Why Stop DSTP". <https://nowafigolpudstp.org/why-stop-dstp>. Diakses 10 Februari 2023

"Derita rakyat dan lingkungan di balik transaksi bisnis tesla dan perusahaan Cina di Indonesia", <https://www.jatam.org/derita-rakyat-dan-lingkungan-di-balik-transaksi-bisnis-tesla-dan-perusahaan-cina-di-indonesia/>, diakses 10 Februari 2023

"Indonesia's largest nickel Based Industrial Park sees Investments Jump". <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-largest-nickel-based-industrial-park-sees-investments-jump-four-fold-to-26b>. Diakses 1 Februari 2023

"Nickel for life". <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/nickel-for-life>, diakses 1 Februari 2023.

"Submarine Tailings Disposal Toolkit". 2002, Mining Watch Canada dan Project Underground.

"Tren permintaan kendaraan listrik terus meningkat". <https://katadata.co.id/maidian/berita/624d82cd53503/tren-permintaan-kendaraan-listrik-terus-meningkat>. Diakses 10 Februari 2023

Bappenas, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020

Deep Sea Tailings. <https://www.reuters.com/article/mining-deep-sea-tailings-idUSL5N26V03S>. Diakses 1 Februari 2023

Extractive Industry Review. "The Final Report of Extractive Industry Review", dalam Striking A Better Balance Volume I, 2003. Jakarta: The World Bank Group and Extractive Industries

Indonesia Climate Transparency Report 2020, Climate Transparency Organization

Indonesia CO2 emissions from transport.

<https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/Transportation/CO2-Emissions-from-transport/CO2-emissions-from-transport>. Diakses 10 Februari 2023

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN.2021/No.32, TLN No.6634.

IRMA Guideline, 2018

Li ZH. "Evaluation the toxicity of environmental concentrations of waterborne chromium (VI) to a model teleost, *Onorhynchus mykiss*: A comparative study of in vivo and in vitro". Comparative Biochemistry and physiology Part C: Toxicology & Pharmacology (2011). Hlm. 402

Morello, E.B. dkk. "The Ecological Impacts of Submarine Tailings Placement", dalam Oceanography and Marine Biology: An Annual Review (No. 56, 2016). Hlm. 315

Morse, I. Locals Stage Latest Fight Against PNG mine dumping waste into sea", <https://news.mongabay.com/2020/05/locals-stage-latest-fight-against-png-mine-dumping-waste-into-sea/>. Diakses 20 Februari 2023

P.M Fernandez dkk. "Bioremediation strategies for chromium removal: current research, scale-up approach and future perspectives". Chemosphere no. 208 (2018). Hlm. 148

Precautionary principle <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/precautionary-principle.html#:~:text=The%20precautionary%20principle%20is%20an,should%20not%20be%20carried%20out.>, diakses 10 Februari 2023

Rahman, Faisol. "Dualisme Konteks Proper sebagai Instrumen Penataan Sukarela dan Command and Control". 2020. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2. Hlm. 236

WALHI, JATAM, dan ICEL. Buyat Bay is polluted and a risk to the community: Highlights of the official joint investigation of Buyat Bay. 2004

Y.T.J. Kwong. "Comparison of Environmental Impacts of Deep-Sea Tailings Placement Versus On-Land Disposal". 2019. Hlm. 287



AKSI EKOLOGI DAN EMANSIPASI RAKYAT

ALAMAT TERDAFTAR

Talavera Office Park, 28th floor
Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Jakarta 12430

KONTAK



info@aeer.info



www.aeer.info



AEER - AKSI EKOLOGI
& EMANSIPASI RAKYAT



@AEER_INFO



AEER - AKSI EKOLOGI
DAN EMANSIPASI RAKYAT



@AEER_INFO